

船舶控制与节能算法调研汇报

MPC vs 传统 PD 自动舵部署对比 · 船舶节能算法论文与部署案例综述

2026-08-07 | 数据均经两轮来源核对，出处见调研文档附录

汇报提纲

- 01 背景与法规驱动：EEXI/CII 机制详解，MPC 向船舶控制下沉
- 02 MPC vs PD 自动舵：原理、控制效果、证据强度、调试难度、实时性与稳定性
- 03 船舶节能五大算法路线：节能率、关键数据、优缺点
- 04 工业部署案例：规模化部署与实测细节
- 05 技术趋势判断与本项目落地建议

背景：节能从「可选项」变为「合规刚需」

法规 + 控制理论双重驱动

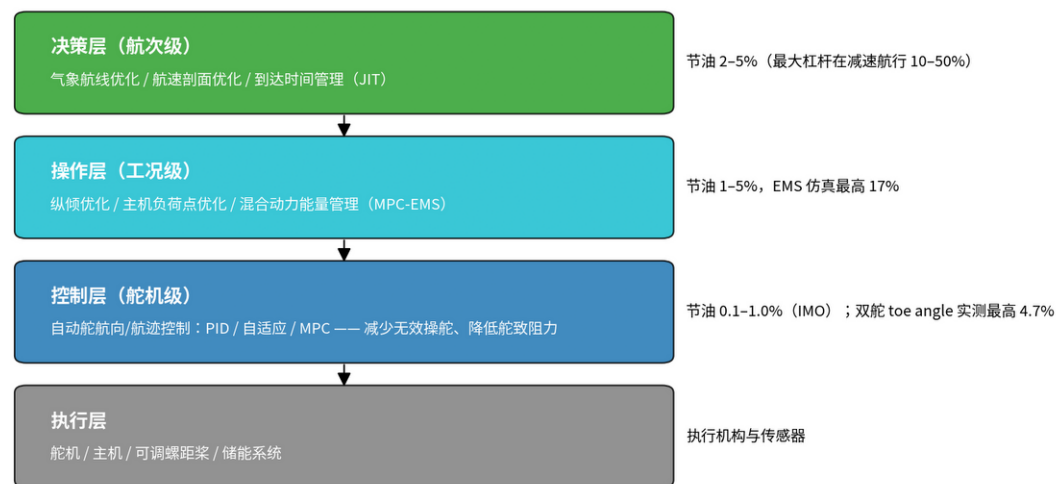
■ IMO EEXI / CII 强制生效 (2023-01-01)

- EEXI: ≥ 400 GT, 一次性技术能效合规
- CII: $\geq 5,000$ GT, 年度碳强度 A-E 评级
- 连续 3 年 D 或 1 年 E $\rightarrow$ 必须提交纠正计划
- EU ETS 2024 年起纳入航运, 碳成本显性化

■ MPC 向船舶控制下沉

- 嵌入式 QP 求解器成熟: 水下机器人实测 7 ms @ 20 Hz (acados, JMSE 2024)
- 船舶航向动态慢 (控制周期 0.1–0.2 s), 算力足够
- 学术界大量仿真/船模成果, 实船落地仍少

图6 船舶节能的分层架构：节能大头在决策/操作层，自动舵控制层贡献小但几乎零成本



法规背景详解：EEXI 与 CII 的约束机制

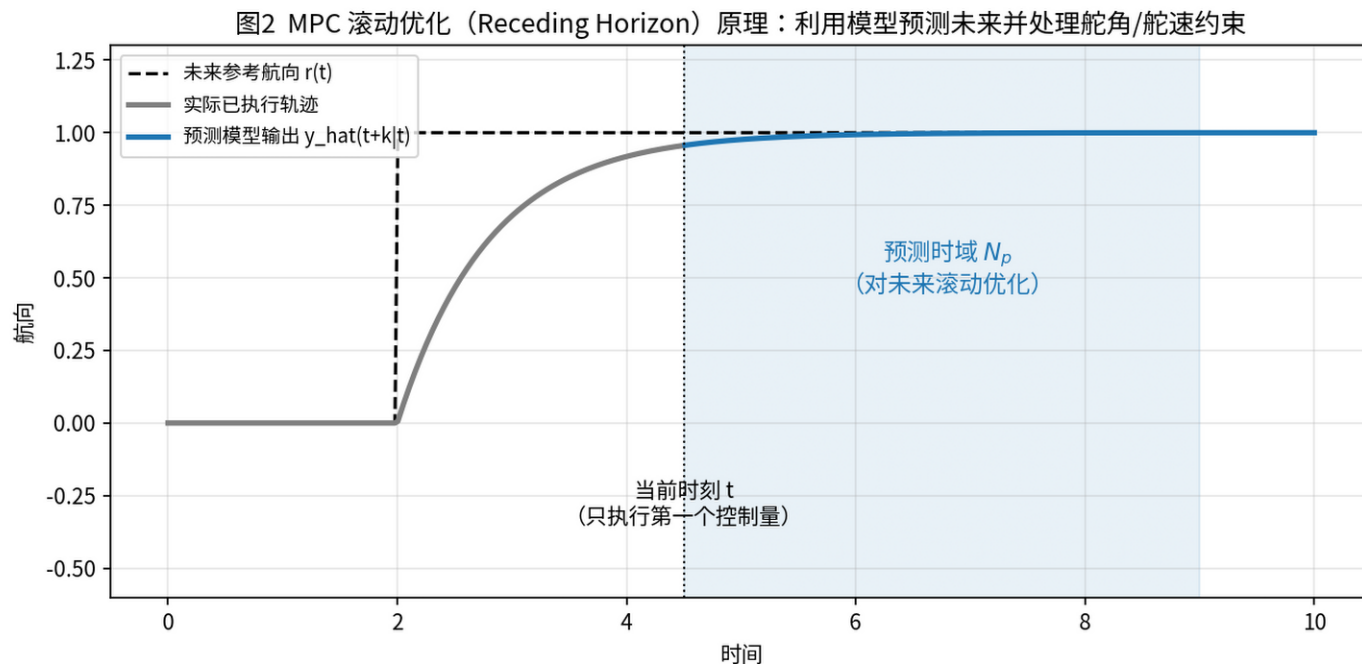
MARPOL 附则 VI 修正案（MEPC.328(76)），IMO 官方 FAQ 口径

项目	EEXI（技术能效指数）	CII（营运碳强度指标）
适用船舶	≥400 GT 各船型	≥5,000 GT 各船型
核心机制	实际值 attained ≤ 要求值 required (required 按船型/吨位以折减系数确定)	年度营运碳强度（AER，单位运输功 CO2） 对照 G2 参考线 + G3 逐年折减系数
合规方式	一次性技术验证； 常用轴/主机功率限制（ShaPoLi/EPL）	按 G4 边界评 A-E 级；连续 3 年 D 或 1 年 E 须在 SEEMP Part III 提交纠正措施计划
关键时间线	2022-11-01 生效 2023-01-01 起须计算 attained EEXI	2023 年起数据收集，2024 年首次评级 法规要求 2026-01-01 前完成复审

- 对节能技术选型的驱动：船东自 2022 年起集中评估船队并规划改装；EU ETS 自 2024 年纳入航运，碳成本显性化；
- 厂商已直接以「改善 CII 评级」作为产品卖点（Anschütz、Yara 等）——节能软件从「节油回本」变为「合规刚需」。

MPC vs PD: 原理差异

前视预测 + 显式约束 + 多目标代价函数



▪ PD/PID 自动舵

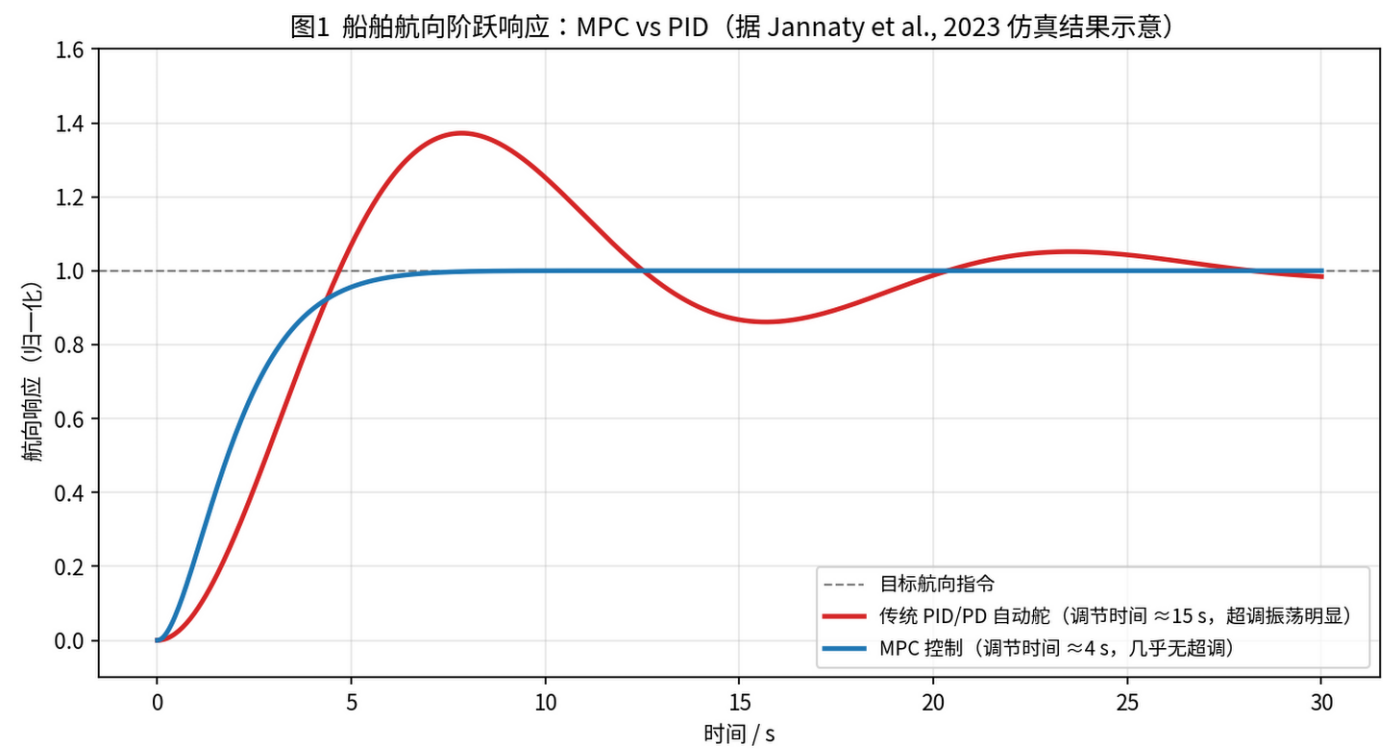
- $\delta = K_p \cdot e + K_d \cdot r$: 看着误差打舵
- 无模型、几次乘加、单片机可跑
- 约束靠事后饱和截断

▪ MPC 自动舵

- 每周期解一个有限时域优化问题
- 用 Nomoto 模型预测未来 N_p 步响应
- 舵角 $|\delta| \leq 35^\circ$ 、舵速 $\leq 3^\circ/\text{s}$ 显式入约束
- 代价函数可计入操舵能量 (省油)

控制效果：仿真/船模层面 MPC 全面占优

注意：尚无全尺度实船 MPC vs PID 公开定量对比



研究	关键结果
Jannaty 2023 (护卫舰仿真)	到达目标航向： MPC 4 s vs PID 15 s
Zhang 2025 (内河船 NMPC)	平均横偏误差降 82% (9.497→1.731 m)
Appl. Sci. 2026 (桥区水域)	调节时间 120–160 s vs PID >600 s
RA-L 2017 (波浪场机器人)	位置误差降 74% (MPC vs PD, 仿真)

[证据边界] 对比几乎全部来自仿真/水池船模；预测模型与仿真模型同源会高估 MPC 优势（He 2023 警示）；

Zhang 2025 中舵机控制投入指标（AACE）在直道/弯道工况 PID 反优——「占优」限跟踪精度维度

证据强度分级：本文数据的可靠性坐标

引用前先看数据站在哪一级

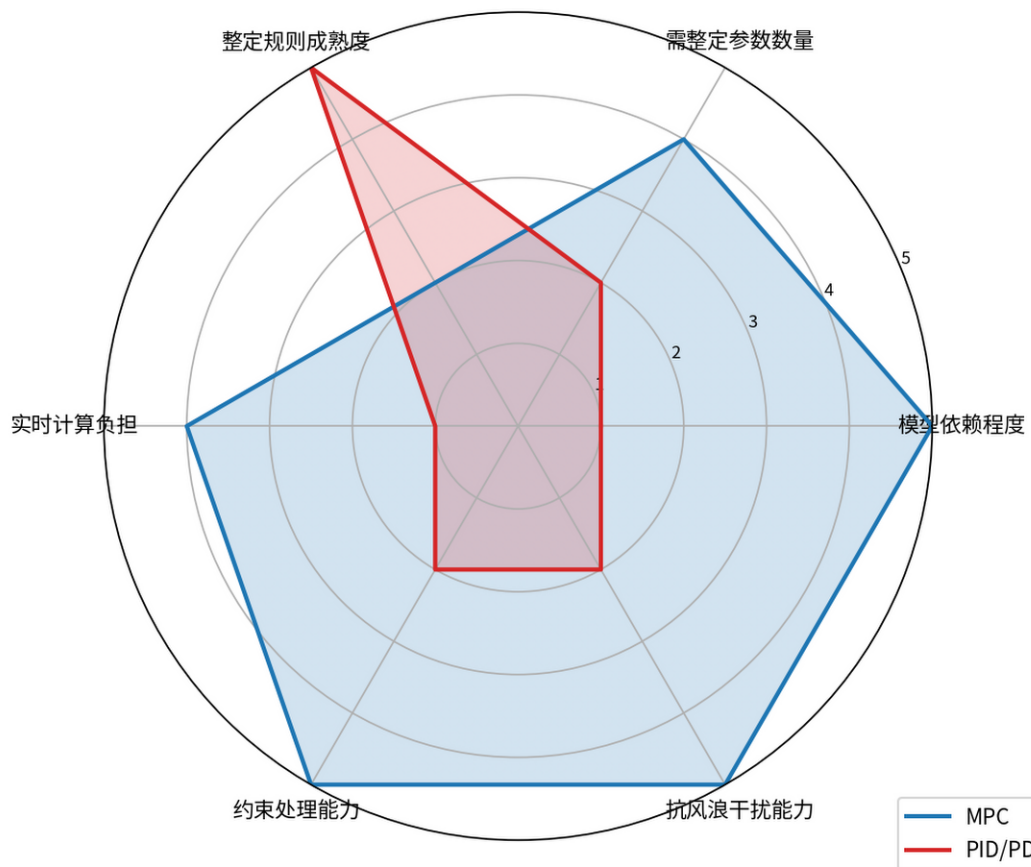
证据等级	代表数据	可靠性评估
实船试航 / 第三方实测	ClassNK-NAPA 试航 3.8–3.9%；Yara 实测 3–5%； Malaysia Grace 3.4%；MRAS 全尺度 1–3%	最高，可直接引用
船模实验	He 2023 MPC 路径跟踪（8 Hz 自由自航船模）	较高，注意尺度效应
试验校验的仿真	Pelic 2023 减速 72–76%（船模+柴油机模型，偏差 <2%）	中等，模型经试验校验
纯仿真	MPC vs PID 多数对比（4 s vs 15 s、74%）； MPC-EMS 节油 4.85–17.2%	参考级，需实船/船模验证
厂商宣称	ABB ≤9%；Anschütz ≤5%；Yara 5–15%	注意营销偏差，以第三方复核为准

▪ 关键提醒：MPC vs PID 无全尺度实船公开对比；「预测模型与仿真模型同源会高估优势」（He 2023）；Li 2022（2.1–5.2%）为二手转引。

调试难度：MPC 上船的最大障碍

「模型参数确定是实现 MPC 的最大障碍」—— He et al., 2023 原文

图3 MPC vs PID/PD 工程特性雷达图 (1-5 分)
前四项为负担维度 (越大越难)，后两项为能力维度 (越大越好)



▪ PID 侧：规则成熟、船员可整定

- Z-N 临界比例度法 (无模型，步骤机械)
- Nomoto 极点配置解析公式： $K_p = \omega_n^2 T / K$, $K_d = (2\zeta \omega_n T - 1) / K$

▪ MPC 侧：模型 + 多参数双重门槛

- 需 Z 形/回转试验做系统辨识，模型随装载/污底漂移
- N_p 、 N_c 、 Q 、 R 、采样周期、约束边界多参数耦合
- 权重整定多靠 trial-and-error (DTU 2025 原文佐证)
- 稳定性需专门构造 (终端约束 / Lyapunov 约束)

▪ 注：雷达图为基于文献证据的主观打分示意

MPC 工程化两个关键问题：实时性与稳定性

均有文献实测数据支撑

▪ 实时性：船舶慢动态下可满足

- 船舶航向控制周期 0.1–0.2 s 足够 (He 2023 船模 8 Hz)
- acados 实测：预测时域 60、20 Hz 下平均求解 7 ms，仅占采样周期 14% (Hu 2024, JMSE)
- 嵌入式平台 (x86/ARM) QP 求解器基准：HPIPM 长时域最快；OSQP 热启动稳定可用 (arXiv 2510.21773)
- 可选求解器：OSQP / qpSWIFT / acados / HPIPM
- 自主拖船 MPC 采样 0.2 s (You et al., 2024, UCL)

▪ 稳定性：需专门构造，不能默认获得

- PID：Nomoto 闭环分析成熟，频域裕度/极点配置直观
- MPC：有限时域优化不天然保证闭环稳定
- 经典框架：终端约束集 + 终端代价 (Mayne et al., 2000, Automatica)
- 船舶落地形式：Lyapunov 约束嵌入优化问题
- Gong et al., 2021 (AUV, Ocean Engineering)
- Zhang et al., 2023 (DP 船, JMSE 11(2):281)

MPC vs PD 部署优缺点小结

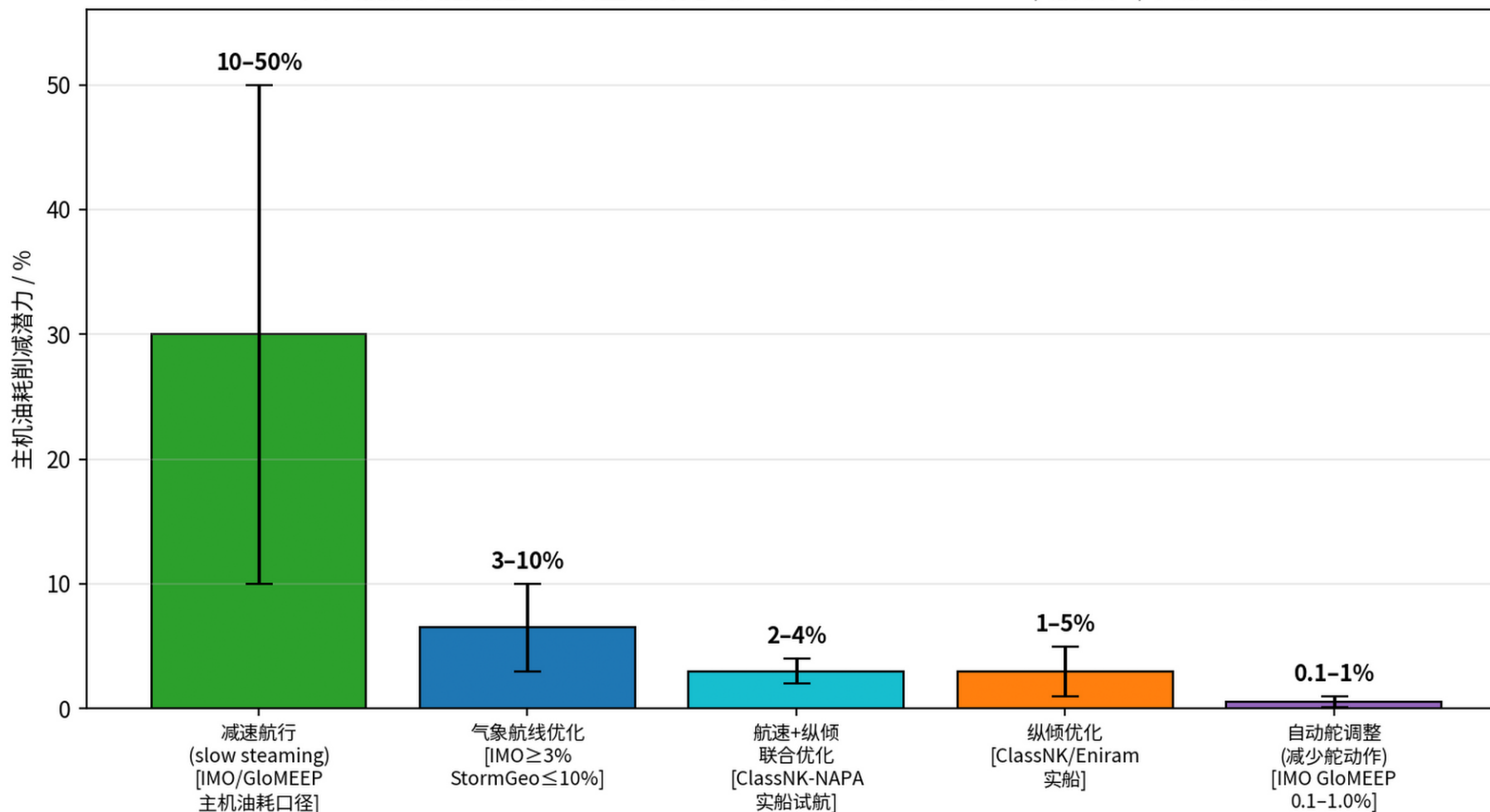
维度	传统 PD/PID	MPC
控制效果	无前瞻、海浪下易无效操舵	响应快、超调小、抗扰强、特定工况舵动作更少
调试难度	整定规则成熟，船员可现场整定	模型辨识是硬门槛；权重多靠 trial-and-error
实时计算	几次乘加，单片机即可	每周期解 QP/NLP；船舶慢动态下可行（实测 7 ms）
约束/安全	事后饱和截断，约束下退化	舵角/舵速约束显式满足；稳定性需专门构造
认证与维护	工业生态与船级社认证完备	认证路径不成熟；需控制工程师维护

结论性判断：PD/PID 打底保证可靠性，MPC 作为性能增强层；
模型辨识与整定自动化（本仓库 auto_tuning 流程）是 MPC 能否落地的前置条件。

船舶节能五大路线：量级差异极大

来源：IMO / 船级社 / 实船试航，均为已核对数据

图4 船舶节能措施的节油量级对比（区间上下限，来源：IMO / 船级社 / 实船试航）



节能方案优缺点（一）：决策层

节能大头所在

方案	代表数据（已核对）	优点	缺点
减速航行	23→12 kn 每海里油耗降 72–76%（Pellic 2023） IMO：主机油耗潜力 10–50%，全船口径 3–12%	杠杆最大；零硬件成本；直接改善 CII	牺牲船期；受租约约束；低速偏离主机最佳负荷点
气象航线优化	IMO 口径 ≥3%，集装箱船可达 10% Li 2022 实船 2.1–5.2%（二手转引）	节能+脱离恶劣海况兼得；商用服务成熟	依赖气象预报与增阻模型精度；收益随海况波动
纵倾优化	ClassNK-NAPA 实船试航：纵倾贡献 1.2% 专项研究最多 4%；Eniram 实测 1–5%	几乎零成本（调压载水）；实船背书强	最优纵倾随工况变化；受稳性/装卸约束；幅度偏小

节能方案关键数据补充

对比基线与口径已逐条核对，避免误读

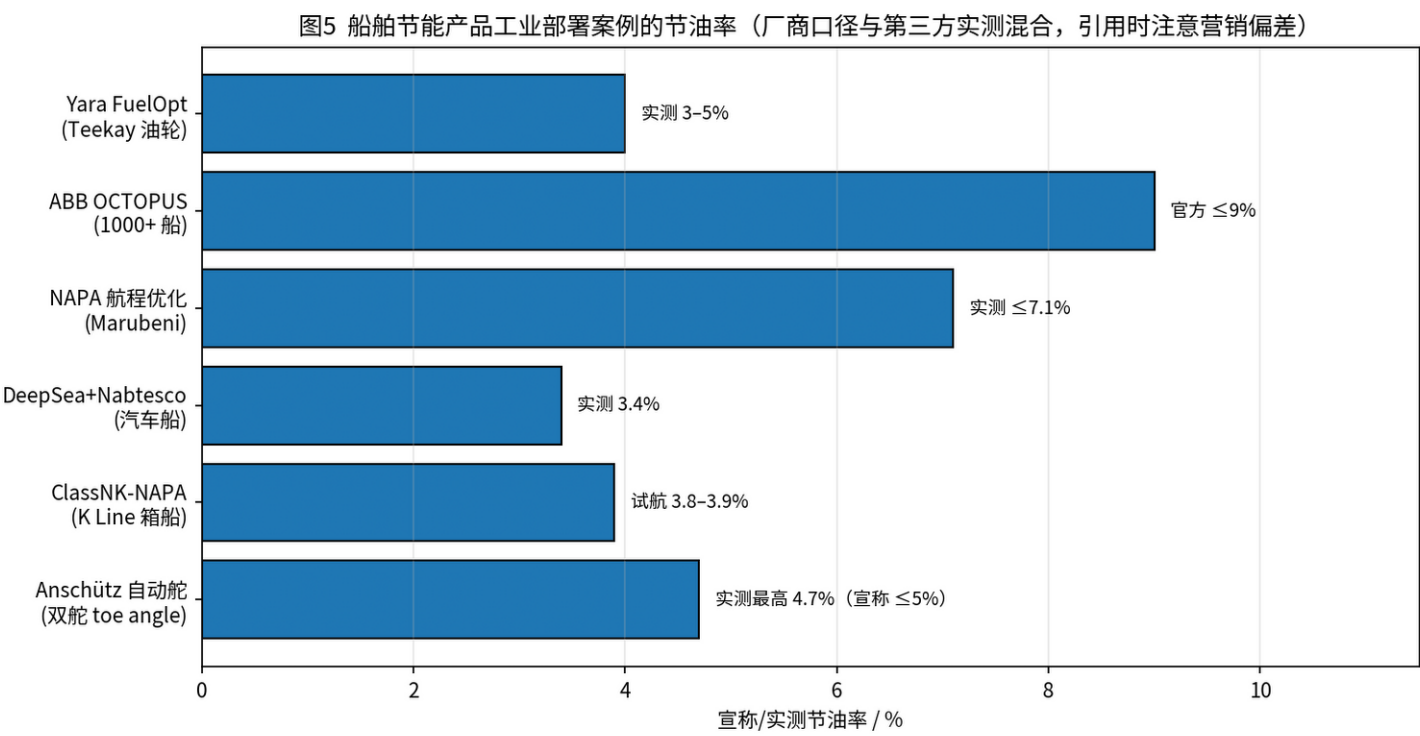
方案	补充数据（已核对）	口径说明
减速航行	IMO 案例：56,000 DWT 敞舱口货船 13% 减速 → 日油耗 -34%； 10% 减速 → 功率 -27%，计入航时后航次总节油约 19%	特定船案例，非普适值； 主机口径 10-50% vs 全船 3-12%
航速+纵倾联合	Du 2019（实船数据+ANN 模型）：动态纵倾 C1 省 4.96%/5.83%； ANN 航速优化 C2 省 7.63%/7.57%；综合 C3 平均省 8.25%	0.57%/3.69% 是相对三次方定律的 额外节油，非总节油
纵倾优化	ClassNK 两次印度洋横渡专项：最优纵倾最多再省 4%	与航速/航程优化收益可叠加
MPC 能量管理	Zhang 2022：双层 MPC 比传统单层 MPC 再省 17.2%（30 kW 柴电混合船） 周妍 2024：比规则控制省 4.85%（客滚船）	两者对比基线不同，不可互比； 均为仿真
气象航线	算法基准研究：Isochrone / Isopone / DP / 3D-DP / Dijkstra 五算法横向对比（Wang et al., Chalmers, 北大西洋案例）	仿真基准，无单一最优算法

节能方案优缺点（二）：操作层与控制层

方案	代表数据（已核对）	优点	缺点
MPC 能量管理 (混合动力 EMS)	双层 MPC 比传统 MPC 再省 17.2% (Zhang 2022) 客滚船 MPC-EMS 节油 4.85% (周妍 2024)	滚动时域天然适合负载预测；多目标可编码	全部仿真验证无实船数据；仅限混合动力船型
自动舵节能 (减少无效操舵)	IMO：0.1–1.0%；ABS：最高 1%、改造成本 \$2 万 MRAS 实船试验 1–3% (van Amerongen 经典)	实施成本最低（软件级）；兼降舵机磨损	单项幅度最小；收益依赖海况
双舵 Toe Angle (舵系水动力优化)	Anschütz 实测最大 4.7%、平均约 2% (宣称 ≤5%) 自适应模式平均减少舵动作 25%	双舵船额外收益；已有商用产品	仅适用双舵船；厂商数据待第三方复核

工业部署案例（一）：第三方实测集中在 3–10%

厂商宣称值普遍高于实测，引用以船级社/试航数据为准



■ 规模化部署

- ABB OCTOPUS: 1000+ 船，回收期仅几个月
- DeepSea: EPS 全船队 300 艘，油耗预报误差 0.8%
- Orca AI: Seaspan 267+ 船，单船年省约 \$10 万

■ 控制层现状

- 节能自动舵 = 自适应+海浪滤波 (Anschütz ECO)
- 无公开的 MPC 实船自动舵部署案例
- 印证：门槛不在算力，在模型获取与整定

工业部署案例（二）：实测细节与口径

注意：各案例节油路径不同，不可直接横向比较

案例	实测细节（已核对）	节油路径
Wärtsilä/Eniram VLCC 案例	320,000+ DWT、450 天数据：年燃油成本 -2.6% (≈48.2 万美元 / 730 吨燃油)	纵倾优化 + 污底评估
Yara FuelOpt (独立复核)	NAPA 独立分析确认 10–18%： Sten Bothnia 12 个月 17.9%、Ekfjord 24 个月 10.3%	推进功率闭环优化
NAPA × Norsepower × SHI-ME	转筒帆+航程优化六条航线平均 CO2 -19% (纽约-阿姆斯特丹线 28%，NAPA 贡献 10–12 个百分点)	风助推 + 航程优化
Orca AI (Seaspan)	近距遭遇事件 -54%；2024 年合计减排约 19.5 万吨 CO2； 单船年省约 \$10 万 / 减 500 t CO2	减少避碰机动与无谓变速
Kongsberg EcoAdvisor	DP 工况主机/推进器停机建议工具（DOF 试点）； 官方未公布定量节油数据（流传的 8–10% 无法证实，已弃用）	动力定位能耗优化

Anschütz 补充：自适应 ECO 模式平均减少舵动作约 25%（多年运营数据分析），案例折算节油约 4%。

技术趋势判断

基于两轮来源核对的四条判断

- ① 节能大头在决策层，控制层价值在「少损耗」
 - 自动舵贡献 0.1–1.0%（IMO 口径），但 7×24 在线、几乎零边际成本，兼降舵机磨损
- ② MPC 可行域正在打开，瓶颈不是算力
 - 嵌入式求解器毫秒级（7 ms @ 20 Hz）；真正门槛是模型辨识与整定自动化
- ③ 数据驱动自学习模型成为商用标配
 - ClassNK-NAPA 油耗预测精度 99.6%；DeepSea 周油耗预报误差 0.8%；纯机理模型路线已少见
- ④ 法规持续加码，合规刚需取代节油回本逻辑
 - CII 纠正计划机制 + 2026 年法规复审可能进一步收紧；EU ETS 碳成本显性化

对本项目（auto_rudder）的落地建议

阶段	目标	关键动作
短期 1-3 个月	PD 基线交付	Nomoto 极点配置整定 ($K_p=\omega_n^2T/K$, $\zeta\approx 1$) ; 海浪滤波+死区抑制无效操舵 (对标 IMO 0.1-1.0% 收益)
中期 3-6 个月	MPC 增强层开发	攻克模型在线辨识与权重整定工具化; 嵌入式求解器选型 (acados/OSQP) ; 与 PD 基线 A/B 对比
长期 6-12 个月	分层节能架构	MPC 代价函数计入操舵能量, 对接航速/纵倾优化指令; 输出舵机磨损/能耗统计; Lyapunov-based MPC 保稳定性

核心逻辑：节能大头在决策层（气象航线 3-10%、减速航行主机口径可达 50%），控制层贡献 0.1-1% 但几乎零成本；先把 PD 整定与辨识流程工具化，再让 MPC 平滑接管性能增强。

主要数据来源

完整 45 条参考文献见调研文档；所有定量数据经两轮原文核对

▪ 控制对比研究

- Jannaty et al., 2023, Kadikma 14(3)
- Zhang et al., 2025, Ocean Engineering 334:121592
- He et al., 2023, Ocean Engineering (船模实验)
- Zheng et al., 2025, JMSE 13(5):851 (自动舵综述)

▪ 整定 / 实时 / 稳定性

- Christensen et al., 2025, arXiv:2509.11235
- Hu et al., 2024, JMSE 12(1):94 (acados 实测)
- Mayne et al., 2000, Automatica 36(6)

▪ 节能算法

- Pelicét al., 2023, JMSE 11(3):675
- Du et al., 2019, TR-B 121:88–114
- IMO GreenVoyage2050 / GloMEEP 官方评估
- ClassNK-NAPA 全尺度试航 (2014)

▪ 部署案例与法规

- ABB / Wärtsilä-Eniram / Yara / Kongsberg / NAPA / DeepSea / Anschütz / Orca AI 官方资料
- IMO EEXI/CII 官方 FAQ (MEPC.328(76) 等)

谢谢

完整数据与 45 条参考文献：[docs/ship_energy_research/MPC与船舶节能算法调研文档.md](#)

所有定量数据经两轮来源核对，修正记录见文档附录 A